

武汉大学数学与统计学院

2023–2024 学年第一学期《数学分析 (1)》期末考试试卷 (A) 卷

2024 年 1 月 18 日 14:30–16:30

注意：(1) 答案必须写在答题纸上，凡写在试卷或草稿纸上无效。(2) 卷面满分 100 分。

一、(本题 28 分，每小题 7 分) 解下列各题：

- (1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$;
- (2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}\right)^{e^{2x}}$;
- (3) 求函数 $f(x) = \sqrt{2 + \sin x}$ 在 $x = 0$ 处直到 x^3 的带 Peano 型余项的 Taylor 展开式;
- (4) 令 $f(x) = \sqrt{x} \sin x$, $x \in [0, +\infty)$, 判断 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 是否一致连续, 并说明理由。

二、(本题满分 10 分)

设 $b_n = a_n + r a_{n+1}$, $n \in \mathbb{N}^+$, $r \geq 2$, 且 $\{b_n\}$ 收敛。证明: $\{a_n\}$ 收敛。

三、(本题满分 15 分)

- (1) 叙述确界原理和区间套定理;
- (2) 用区间套定理证明确界原理。

四、(本题满分 10 分)

试求最大的数 α 和最小的数 β , 使满足下述不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}.$$

五、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, $f(0) = f'(0) = 0$, 且对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 都有 $|f''(x)| \leq C|f(x)f'(x)|$ 成立, 其中 C 为正的常数。证明: 在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x) \equiv 0$ 。

六、(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明:

- (1) 在 $(0, 1)$ 中存在 $x_1 < x_2$, 使得: $\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2$;
- (2) $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 在 $(0, 1)$ 中存在 n 个点满足 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, 使得: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{f'(x_k)} = n$ 。

七、(本题满分 15 分)

设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 定义 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的广义二阶导数为:

$$f^{[2]}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0) + f(x_0 - 2h)}{4h^2}.$$

- (1) 证明：若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶导数存在，则 $f^{[2]}(x_0) = f''(x_0)$ ；
- (2) 证明：若 $f^{[2]}(x)$ 存在，且 $f^{[2]}(x) < 0$, $\forall x \in (a, b)$ ，则 $f(x)$ 在 (a, b) 上为严格凹函数；
- (3) 证明：若 $f^{[2]}(x) < 0$, $\forall x \in (a, b)$ ，且 $f(x)$ 在 (a, b) 为有界函数，则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在。